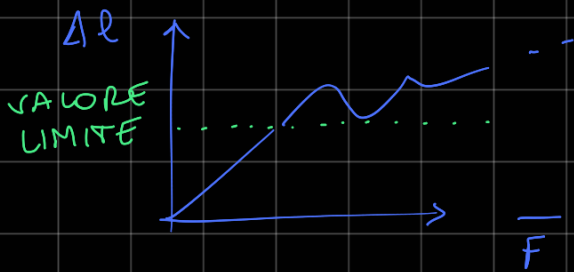


# FORZA ELASTICA

Qualsiasi corpo è deformabile e possiede le proprie PROPRIETÀ ELASTICHE

Sperimentalmente, Hooke dedusse che ...

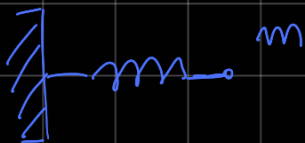


Se si applica una forza su un corpo, esso si deforma in maniera direttamente proporzionale alla forza, fino a un certo valore limite, oltre il quale il comportamento varia...

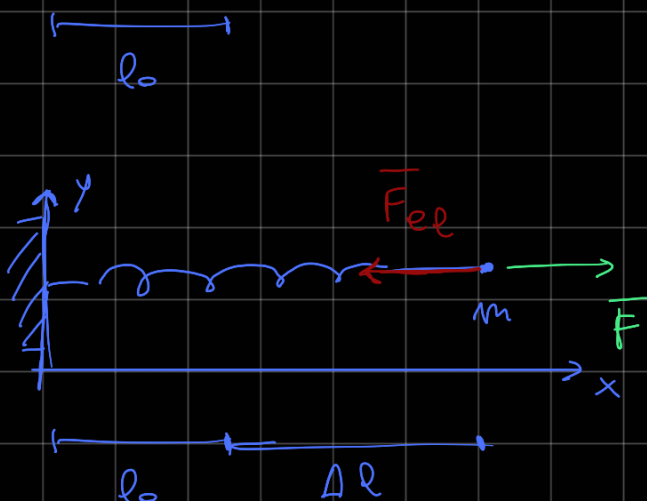
$$\vec{F}_{EL} = -k \Delta l$$

Il meno è per il fatto che la forza elastica è diretta in verso opposto alla forza applicata per deformare il corpo

ESEMPIO FONDAMENTALE: MOLLA



Sia  $l_0$  la lunghezza A RIPOSO della molla



Dopo aver applicato  $\vec{F}$ , la molla si allunga di un  $\Delta l$ . Se il corpo è fermo, allora esiste una forza che bilancia  $\vec{F}$ , cioè  $\vec{F}_{el}$

$$\vec{F} = -k \cdot \Delta l$$

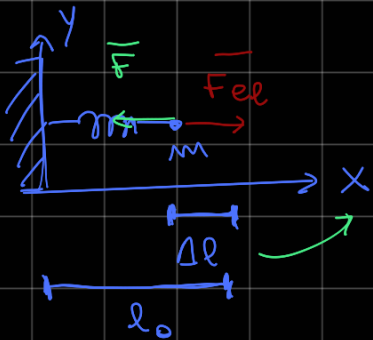
$\vec{F}_{el}$  è una FORZA DI RICHIAMO, perché tende a ristabilire le condizioni iniziali del sistema

$k$  è una costante che dipende dal materiale elastico considerato

La molla considerata è IDEALE:

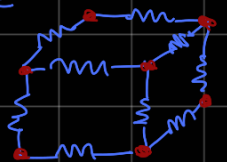
- la sua massa è trascurabile
- è estensibile
- non sostiene SFORZI DI TAGLIO

Una molla può anche essere COMPRESSA



In questo caso  $\Delta l$  è NEGATIVO.  
Quindi  $\vec{F}_{el}$  sarà diretto nel verso positivo dell'asse  $x$

FUN FACT : Nel sale da cucina, l'interazione tra gli atomi di cloro e di sodio può essere modellizzata tramite delle molle



Se io applico una certa forza e poi rilancio la molla, essa inizia ad oscillare. In ogni istante continua ad agire la forza elastica...

$$F = ma = m\ddot{x} = -kx \quad \begin{array}{l} \text{Assumo } x_0 = 0 \\ \Rightarrow \Delta x = x - x_0 = x \end{array}$$

Ma quindi

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

LEGGE ORARIA DEL MOTO ARMONICO!

Quindi  $\omega^2 = \frac{k}{m} \rightarrow \omega =$

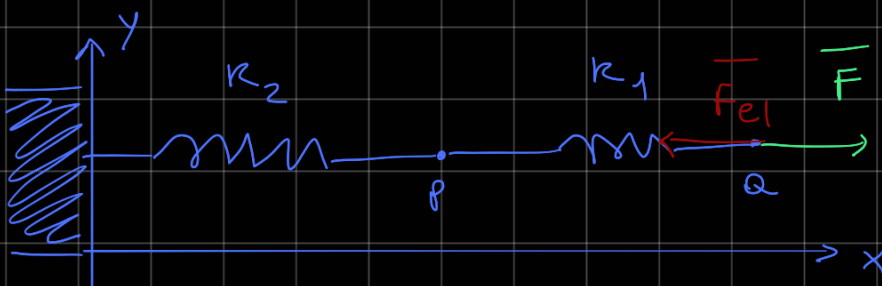
$$\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Il periodo di oscillazione dipende dalla massa del corpo attaccato alla molla!

### SISTEMA DI MOLLE



Supponiamo ...

$$x_{01} = 0$$

$$x_{02} = 0$$

Situazione di equilibrio

Il punto Q è sottoposto alla forza  $\vec{F}$  e alla forza elastica che ha lo stesso modulo di  $\vec{F}$



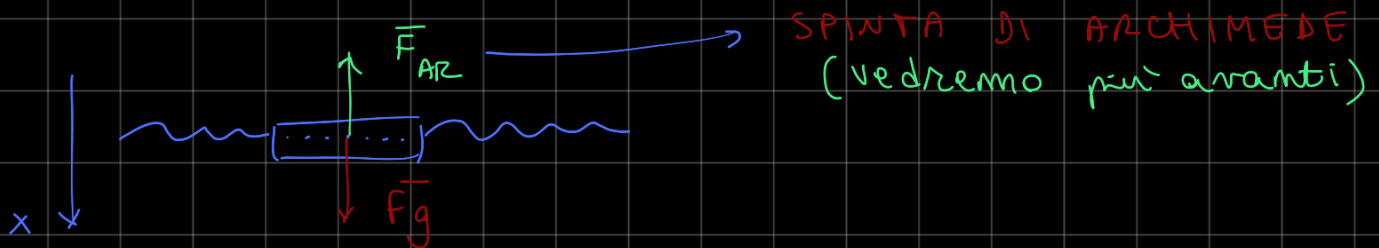
In questo caso...

$$\vec{F} = k_1 x + k_2 x = (k_1 + k_2) x$$

È come se il sistema fosse un'unica molla con una costante  $k_{eq}$  T.C.

$$k_{eq} = k_1 + k_2$$

ESEMPIO: Immaginiamo una piattaforma sul mare...



SPINTA DI ARCHIMEDE  
(vedremo più avanti)

Sia  $S$  la sezione della piattaforma

Quando noi saliamo sulla piattaforma, aumenta  $\vec{F}_g$  e, di conseguenza, aumenta  $\vec{F}_{AR}$  ( $\vec{F}_{AR}$  è una forza di richiamo)

Se io scendo dalla piattaforma, la spinta di Archimede fa muovere la piattaforma verso la sua posizione iniziale...

→ la piattaforma inizia ad oscillare!

Risulta che...

$$m_x = \rho V = \rho S (x - x_0)$$

densità  $\rho$  volume

$$\Rightarrow \overline{F_{AR}} = - \underbrace{(\rho S g)}_{\text{costante}} (\tilde{x} - x_0)$$

se la trattiamo come la costante  $k$   
 otteniamo la formula per la forza  
 elastica!